Universidad Mayor de San Marcos

Facultad de Matemática

Inteligencia Artificial
Un enfoque moderno: Capítulo I y II

Curso: Inteligencia Artificial

Nombres y Apellidos:

Guerra Velasquez, Jardiny Irazhova

Aguilar Morán, Roussy Jesús

Supo Martínez, Omar Valentín

Muñoz Vega, Lucas David

Profesor(a):

López Cordova, Frida Mereyda

Lima, Lima, Perú

2026

Índice

Resumen **4**

1. Introducción **7**

1.1. ¿Qué es IA? 8

1.1.1. Actuar de manera humana: el enfoque de la prueba de Turing 8

1.1.2. Pensar de manera humana: enfoque de modelado cognitivo 8

1.1.3. Pensamiento racional: el enfoque de las leyes del pensamiento 8

1.1.4. Actuar racionalmente: el enfoque del agente racional 9

1.1.5. Máquinas benéficas 9

1.2. Fundamentos de la inteligencia artificial 9

1.2.1. Filosofía 9

1.2.2. Matemáticas 9

1.2.3. Economía 10

1.2.4. Neurociencia 10

1.2.5. Psicología 10

1.2.6. Ingeniería informática 10

1.2.7. Control y cibernética 11

1.2.8. Lingüística 11

1.3. Historia de la inteligencia artificial 11

1.3.1. Introducción 11

1.3.2. Antecedentes 11

1.3.3. Desarrollo histórico 12

1.4. Evolución hacia el aprendizaje automático 13

1.5. Situación reciente 13

2. Cierre del capítulo **14**

3. Estado del arte de la inteligencia artificial **14**

3.1. Introducción 14

3.2. Panorama actual 14

3.3. Avances principales 15

3.4. Factores clave 15

3.5. Aplicaciones 15
3.6. Desafíos actuales 16
3.7. Proyección futura 16
3.8. Cierre del capítulo 16

4. 1.5 Riesgos y Beneficios de la Inteligencia Artificial 16

5. Beneficios y Riesgos de la Inteligencia Artificial 17
5.1. Beneficios de la IA 17
5.2. Riesgos de la IA 17
5.3. Necesidad de regulación 18
5.4. IA a nivel humano y superinteligencia 18
5.5. Problemas conceptuales importantes 19
5.6. Posible solución propuesta 19

6. Agentes y Entornos 19
6.1. Ejemplos de agentes 19
6.2. Perceptos y secuencia de perceptos 20
6.3. Función del agente 20
6.4. Ejemplo: mundo de la aspiradora 21
6.5. Evaluación de los agentes 21

7. Buen comportamiento: El concepto de racionalidad 22
7.1. Medidas de desempeño 22
7.2. Factores que determinan la racionalidad 22
7.3. Racionalidad no significa perfección 23
7.4. Obtención de información 23
7.5. Aprendizaje 23
7.6. Autonomía 24

8. La naturaleza de los entornos 24
8.1. Modelo PEAS 24
8.2. Clasificación de los entornos 25
8.2.1. Entornos observables 25
8.2.2. Número de agentes 25

8.2.3. Determinismo 25
8.2.4. Tipo de decisiones 25
8.2.5. Dinamismo 25
8.2.6. Naturaleza del entorno 26
8.2.7. Conocimiento del entorno 26

9. 2.4 Estructura de los agentes **26**
9.1. Tipos de agentes 26

10. Conclusión **27**

11. Conclusiones **29**

12. Bibliografía **31**

Resumen

La inteligencia artificial (IA) es un campo que busca comprender y construir sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia, como percibir, razonar, aprender y actuar en distintos entornos. Es una disciplina interdisciplinaria con aplicaciones en áreas como medicina, transporte, educación, robótica e industria, y su objetivo principal es crear agentes capaces de resolver problemas de manera autónoma.

Definir la inteligencia artificial no es sencillo, ya que puede entenderse desde diferentes enfoques. Algunos se centran en actuar como humanos, como en la prueba de Turing, donde una máquina se considera inteligente si puede comportarse de forma indistinguible de una persona. Otros enfoques buscan pensar como humanos, reproduciendo procesos mentales mediante modelos cognitivos basados en la psicología y la neurociencia. También existe el enfoque de pensar racionalmente, basado en la lógica formal, aunque presenta limitaciones cuando existe incertidumbre. El enfoque más moderno es el de actuar racionalmente, que define la IA como el estudio de agentes que toman decisiones para obtener los mejores resultados posibles. Además, se plantea la importancia de crear máquinas benéficas, es decir, sistemas que actúen de acuerdo con valores humanos y eviten consecuencias negativas.

La inteligencia artificial se ha desarrollado gracias a aportes de diversas disciplinas como la filosofía, que proporcionó ideas sobre la lógica y el conocimiento; las matemáticas, que aportaron la probabilidad, la estadística y los algoritmos; la economía, que contribuyó con la teoría de decisiones; la neurociencia y la psicología, que ayudaron a comprender el aprendizaje y la percepción; la informática, que permitió construir computadoras; la cibernética, que introdujo la retroalimentación; y la lingüística, que facilitó el procesamiento del lenguaje natural.

Históricamente, la IA ha evolucionado en varias etapas. Sus primeros avances ocurrieron en la década de 1940 con modelos de neuronas artificiales y el desarrollo de ideas como la prueba de Turing. En 1956, la Conferencia de Dartmouth marcó el nacimiento formal de

la inteligencia artificial. Posteriormente, se desarrollaron programas capaces de resolver problemas lógicos, aunque su aplicación real fue limitada, lo que llevó a un periodo de crisis conocido como el "invierno de la IA". Más tarde surgieron los sistemas expertos y, desde la década de 1990, el aprendizaje automático permitió el uso de datos para mejorar el rendimiento de los sistemas. Actualmente, la IA se encuentra en constante crecimiento gracias a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, el aumento de la capacidad computacional y la mejora de los algoritmos.

En la actualidad, la inteligencia artificial tiene múltiples aplicaciones, como el diagnóstico médico, la detección de fraudes y la automatización de procesos. Sin embargo, también presenta desafíos importantes, como la privacidad de los datos, los sesgos en los algoritmos y el impacto en el empleo. Además, existen riesgos como el uso de armas autónomas, la vigilancia masiva y los errores en sistemas críticos. Por ello, es necesario establecer regulaciones y desarrollar sistemas que aprendan los objetivos humanos de manera segura.

Un concepto fundamental en la IA es el agente, que es cualquier entidad capaz de percibir su entorno mediante sensores y actuar sobre él mediante actuadores. El entorno es el espacio donde el agente interactúa. Los agentes toman decisiones basadas en perceptos, que son las informaciones que reciben del entorno. Su comportamiento se describe mediante una función del agente, que transforma percepciones en acciones.

El concepto de racionalidad es clave para evaluar el comportamiento de un agente. Un agente racional es aquel que elige acciones que maximizan el desempeño esperado según una medida de desempeño. Esta medida evalúa qué tan bien el agente logra sus objetivos. La racionalidad depende de factores como el conocimiento previo del entorno, las acciones disponibles y la información percibida. Sin embargo, ser racional no significa ser perfecto, ya que los agentes no pueden conocer el futuro y deben tomar decisiones con la información disponible. Por ello, un agente racional debe obtener información, aprender de la experiencia y ser autónomo.

Para diseñar un agente inteligente, también es necesario comprender la naturaleza del entorno en el que operará. El entorno se describe mediante el modelo PEAS, que incluye la medida de rendimiento, el entorno, los actuadores y los sensores. Los entornos pueden clasificarse de varias formas: pueden ser completamente o parcialmente observables, deterministas o no deterministas, estáticos o dinámicos, discretos o continuos, y de agente único o multiagente. Estas características influyen en la complejidad del diseño del agente.

Finalmente, la estructura de los agentes combina una arquitectura (el sistema físico) y un programa (las instrucciones que determinan sus acciones). Existen distintos tipos de agentes, desde los más simples, que actúan solo según percepciones actuales, hasta agentes más avanzados que utilizan modelos internos, objetivos, funciones de utilidad o aprendizaje. Los agentes de aprendizaje son especialmente importantes porque pueden mejorar su desempeño con la experiencia y adaptarse a cambios en el entorno.

En conjunto, la inteligencia artificial se basa en el diseño de agentes capaces de interactuar con su entorno, tomar decisiones racionales y aprender con el tiempo. Comprender los entornos, los tipos de agentes y su estructura interna es fundamental para desarrollar sistemas inteligentes que funcionen de manera eficiente en el mundo real.

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) es un campo de estudio clave porque busca comprender y construir sistemas capaces de realizar tareas que requieran inteligencia. Su importancia radica en que intenta explicar cómo un sistema puede percibir, razonar, aprender y actuar de manera eficaz en entornos complejos. Por ello, la IA no solo pretende imitar capacidades humanas, sino también desarrollar agentes que resuelvan problemas de forma autónoma.

Hoy en día, la IA se considera un área interdisciplinaria y de gran crecimiento, con aplicaciones en medicina, transporte, educación, robótica y otras áreas. Su alcance es amplio, ya que puede aplicarse a casi cualquier tarea intelectual.

1.1. ¿Qué es IA?

Definir la IA no es sencillo, porque existen varias formas de entenderla. Algunos enfoques se centran en actuar como un ser humano; otros, en razonar de manera racional, es decir, hacer lo correcto. Además, la IA puede estudiarse desde el pensamiento interno o desde el comportamiento externo. De esta combinación surgen cuatro perspectivas principales, que han guiado su desarrollo histórico.

1.1.1. Actuar de manera humana: el enfoque de la prueba de Turing

Este enfoque propone evaluar si una máquina puede comportarse de manera indistinguible de una persona en una conversación. Para lograrlo, necesita procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automatizado y aprendizaje automático. En versiones más complejas, también requiere visión por computadora y robótica.

1.1.2. Pensar de manera humana: enfoque de modelado cognitivo

Este enfoque busca reproducir en una computadora la forma en que piensan las personas. Para ello, se apoya en la introspección, la psicología experimental y la neurociencia. Su objetivo es construir modelos que representen procesos mentales reales, como los desarrollados por Newell y Simon. Así nació la ciencia cognitiva, que relaciona el pensamiento humano con la computación.

1.1.3. Pensamiento racional: el enfoque de las leyes del pensamiento

Basado en la lógica formal, este enfoque intenta establecer reglas para obtener conclusiones correctas a partir de premisas verdaderas. Aunque fue importante en los inicios de la IA, resulta limitado cuando la información es incompleta o incierta. Por eso, la probabilidad se volvió necesaria para razonar en condiciones reales.

1.1.4. Actuar racionalmente: el enfoque del agente racional

Este es el enfoque más completo, porque define a la IA como el estudio de agentes que actúan para lograr el mejor resultado posible. Un agente racional debe percibir su entorno, aprender, adaptarse y tomar decisiones bajo incertidumbre. Este modelo es el más usado en la IA moderna, ya que permite construir sistemas eficaces en contextos reales.

1.1.5. Máquinas benéficas

El texto señala que no basta con que una máquina sea inteligente; también debe actuar de acuerdo con los valores humanos. Este es el problema de alineación de valores. En entornos reales, especificar correctamente los objetivos es difícil, por lo que una IA mal diseñada puede generar consecuencias negativas. Por eso, se propone desarrollar máquinas benéficas, capaces de aprender, actuar con cautela y respetar el control humano.

1.2. Fundamentos de la inteligencia artificial

La IA se formó gracias a aportes de varias disciplinas. Su desarrollo no proviene de una sola ciencia, sino de la unión de ideas filosóficas, matemáticas, económicas, biológicas, psicológicas e informáticas.

1.2.1. Filosofía

La filosofía aportó preguntas esenciales sobre la mente, el conocimiento y la acción. Desde Aristóteles hasta pensadores modernos, se desarrollaron ideas sobre la lógica, el empirismo, el racionalismo y la relación entre pensamiento y conducta. Estas reflexiones ayudaron a establecer las bases conceptuales de la IA.

1.2.2. Matemáticas

Las matemáticas aportaron la lógica formal, la probabilidad, la estadística y la teoría de la computación. Gracias a estos avances, fue posible entender qué problemas pueden resolverse

mediante algoritmos y cuáles resultan demasiado complejos. Estos fundamentos son esenciales para diseñar sistemas inteligentes.

1.2.3. Economía

La economía contribuyó con la teoría de la decisión, la utilidad esperada y la teoría de juegos. Estas herramientas permiten estudiar cómo tomar decisiones racionales bajo incertidumbre y en presencia de otros agentes. También influyeron en el desarrollo de sistemas que buscan resultados "suficientemente buenos" en lugar de perfectos.

1.2.4. Neurociencia

La neurociencia estudia cómo funciona el cerebro y cómo procesa la información. Sus descubrimientos sobre neuronas, sinapsis y actividad cerebral sirvieron de inspiración para modelos computacionales como las redes neuronales. Aunque todavía no se comprende por completo el cerebro, sus mecanismos son fundamentales para entender la cognición.

1.2.5. Psicología

La psicología aportó teorías sobre percepción, memoria, aprendizaje y conducta. Desde el conductismo hasta la psicología cognitiva, se propusieron modelos que ven al cerebro como un sistema de procesamiento de información. Estas ideas han sido muy influyentes en la IA.

1.2.6. Ingeniería informática

El desarrollo de las computadoras hizo posible la implementación real de la IA. Desde las primeras máquinas hasta los sistemas actuales con gran capacidad de cómputo, el avance del hardware y del software permitió ejecutar algoritmos cada vez más complejos. La informática fue clave para convertir ideas teóricas en sistemas funcionales.

1.2.7. Control y cibernética

Esta área introdujo conceptos como retroalimentación, autorregulación y adaptación. Los sistemas de control inspiraron modelos de comportamiento inteligente, especialmente en máquinas que deben corregir su funcionamiento según el entorno. Su aporte fue importante para comprender la relación entre estabilidad, acción y objetivo.

1.2.8. Lingüística

La lingüística estudia la relación entre lenguaje y pensamiento. Su aporte fue decisivo para el procesamiento del lenguaje natural, una de las áreas más importantes de la IA. Comprender el lenguaje humano sigue siendo un desafío complejo, pero esencial para que las máquinas interactúen con las personas.

1.3. Historia de la inteligencia artificial

1.3.1. Introducción

En relación con los temas desarrollados en los capítulos anteriores del presente trabajo, en esta sección se aborda la evolución histórica de la inteligencia artificial, con la finalidad de comprender cómo ha llegado a posicionarse como una de las tecnologías más relevantes en la actualidad.

La inteligencia artificial (IA) no surge de manera repentina, sino que es el resultado de un proceso progresivo en el que han intervenido diversas disciplinas. A lo largo del tiempo, ha atravesado etapas de desarrollo, crisis y reestructuración, lo que ha permitido consolidar sus bases actuales (Russell & Norvig, 2021).

1.3.2. Antecedentes

Antes de su formalización como disciplina, ya existían planteamientos que buscaban explicar el pensamiento humano y su posible reproducción en máquinas. Desde la filosofía se

desarrollaron conceptos relacionados con la lógica y el razonamiento, mientras que la matemática permitió formalizar estos procesos mediante modelos estructurados.

Por otro lado, los avances en neurociencia contribuyeron a la comprensión del funcionamiento del cerebro, lo que sirvió como inspiración para el desarrollo de modelos computacionales como las redes neuronales. En conjunto, estos aportes permitieron sentar las bases de la inteligencia artificial (Russell & Norvig, 2021).

1.3.3. Desarrollo histórico

Primeros avances Los primeros trabajos relacionados con la IA se remontan a la década de 1940, cuando se desarrollaron modelos matemáticos de neuronas artificiales capaces de representar operaciones lógicas. Estos aportes demostraron que era posible simular ciertos procesos del razonamiento humano mediante sistemas formales.

Posteriormente, Alan Turing planteó la idea de que una máquina podría considerarse inteligente si lograba imitar el comportamiento humano en una conversación, lo que dio origen al Test de Turing, considerado uno de los fundamentos teóricos más importantes del campo (Russell & Norvig, 2021).

Nacimiento de la inteligencia artificial En 1956, durante la Conferencia de Dartmouth, se establece formalmente la inteligencia artificial como disciplina. En este evento se definieron los principales objetivos del área, tales como el desarrollo de sistemas capaces de aprender y resolver problemas de manera autónoma.

Este hecho marcó el inicio de una etapa de gran interés y expectativas en torno a la IA (Russell & Norvig, 2021).

Etapa de crecimiento Durante las décadas siguientes se desarrollaron programas capaces de resolver problemas mediante reglas lógicas. Algunos sistemas lograron jugar juegos o demostrar teoremas matemáticos, lo que generó un alto nivel de optimismo en la comunidad

científica.

Sin embargo, estos avances se limitaban a entornos controlados, lo cual dificultaba su aplicación en situaciones reales (Russell & Norvig, 2021).

Periodo de crisis Con el tiempo, se evidenciaron las limitaciones de los enfoques utilizados. La complejidad de los problemas reales y la falta de capacidad computacional provocaron una disminución del interés en la IA.

Este periodo, conocido como el "invierno de la inteligencia artificial", representó un momento crítico en su desarrollo (Russell & Norvig, 2021).

Sistemas expertos Posteriormente, la inteligencia artificial experimentó una recuperación con el desarrollo de sistemas expertos, los cuales buscaban replicar el conocimiento de especialistas en áreas específicas.

Estos sistemas tuvieron aplicaciones importantes, aunque presentaban limitaciones relacionadas con la actualización del conocimiento y la falta de aprendizaje automático (Russell & Norvig, 2021).

1.4. Evolución hacia el aprendizaje automático

A partir de la década de 1990, la IA comenzó a orientarse hacia el uso de datos, dando lugar al aprendizaje automático. Este cambio permitió desarrollar sistemas más flexibles y capaces de mejorar su rendimiento con la experiencia.

Además, se introdujeron modelos probabilísticos que permitieron manejar la incertidumbre de manera más eficiente (Russell & Norvig, 2021).

1.5. Situación reciente

En la actualidad, el desarrollo de la inteligencia artificial está estrechamente ligado al uso de grandes volúmenes de datos y al incremento en la capacidad de procesamiento.

Esto ha permitido avances importantes en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas autónomos, consolidando su presencia en diversos ámbitos (Russell & Norvig, 2021).

2. Cierre del capítulo

En síntesis, la inteligencia artificial ha experimentado una evolución significativa, pasando de enfoques teóricos a aplicaciones prácticas que hoy forman parte de la vida cotidiana. Este recorrido histórico permite comprender mejor su estado actual, el cual se analiza en el siguiente capítulo.

3. Estado del arte de la inteligencia artificial

3.1. Introducción

En continuidad con el capítulo anterior, en esta sección se analiza el estado actual de la inteligencia artificial, considerando los principales avances, aplicaciones y desafíos que caracterizan su desarrollo en la actualidad.

El estudio del estado del arte permite entender el nivel alcanzado por esta tecnología y su impacto en distintos sectores (Russell & Norvig, 2021).

3.2. Panorama actual

Actualmente, la inteligencia artificial se encuentra presente en múltiples ámbitos, como la salud, la educación, la industria y las finanzas. Su crecimiento ha sido impulsado tanto por el desarrollo tecnológico como por la disponibilidad de grandes volúmenes de datos.

Esto ha permitido que la IA pase de ser un tema de investigación a una herramienta aplicada en la vida cotidiana (Russell & Norvig, 2021).

3.3. Avances principales

Uno de los avances más importantes es el aprendizaje profundo, el cual ha permitido mejorar significativamente la precisión de los sistemas de inteligencia artificial.

Asimismo, el procesamiento del lenguaje natural ha facilitado la interacción entre humanos y máquinas, mientras que la visión por computadora ha alcanzado niveles de precisión bastante elevados en el análisis de imágenes (Russell & Norvig, 2021).

3.4. Factores clave

El desarrollo actual de la IA se debe principalmente a tres factores:

- Disponibilidad de grandes volúmenes de datos
- Incremento en la capacidad de procesamiento
- Mejora de los algoritmos

Estos elementos han permitido acelerar el avance de esta tecnología en los últimos años (Russell & Norvig, 2021).

3.5. Aplicaciones

La inteligencia artificial tiene aplicaciones en diversos campos, tales como:

- Diagnóstico médico
- Sistemas de recomendación
- Detección de fraudes
- Automatización de procesos

Estas aplicaciones evidencian el impacto de la IA en la sociedad (Russell & Norvig, 2021).

3.6. Desafíos actuales

A pesar de sus avances, la inteligencia artificial presenta desafíos importantes. Entre ellos destacan los aspectos éticos, como la privacidad de los datos y el sesgo en los algoritmos.

Asimismo, existen limitaciones técnicas relacionadas con la interpretabilidad de los modelos, así como preocupaciones sociales vinculadas al impacto en el empleo (Russell & Norvig, 2021).

3.7. Proyección futura

Todo indica que la inteligencia artificial continuará evolucionando en los próximos años, con sistemas cada vez más complejos y aplicaciones más extendidas.

Sin embargo, será fundamental que su desarrollo se realice de manera responsable (Russell & Norvig, 2021).

3.8. Cierre del capítulo

En conclusión, el estado del arte de la inteligencia artificial refleja un crecimiento constante y una presencia cada vez mayor en diferentes ámbitos. Esto permite comprender su relevancia y su proyección futura dentro del contexto tecnológico actual.

4. 1.5 Riesgos y Beneficios de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de generar grandes beneficios para la humanidad, pero también implica riesgos importantes que deben ser considerados cuidadosamente.

5. Beneficios y Riesgos de la Inteligencia Artificial

5.1. Beneficios de la IA

La inteligencia artificial puede mejorar significativamente la vida humana y el desarrollo de la sociedad.

Principales beneficios:

- **Automatización del trabajo repetitivo:** La IA puede liberar a las personas de tareas tediosas y aumentar la productividad.
- **Mayor producción de bienes y servicios:** Puede generar una era de abundancia y mejorar el bienestar económico.
- **Avances científicos acelerados:** La IA puede ayudar a descubrir curas para enfermedades, resolver problemas climáticos y enfrentar la escasez de recursos.
- **Mayor capacidad intelectual:** El acceso a inteligencia de máquina puede ampliar los límites del progreso humano.

5.2. Riesgos de la IA

El mal uso o errores en la inteligencia artificial pueden provocar consecuencias peligrosas.

Principales riesgos:

- **Armas autónomas letales:** Son armas capaces de atacar sin intervención humana y podrían usarse en gran escala.
- **Vigilancia masiva y manipulación social:** La IA puede monitorear personas y manipular comportamientos mediante redes sociales.
- **Decisiones sesgadas:** Los algoritmos pueden discriminar por raza, género u otros factores si los datos contienen sesgos.

- **Impacto en el empleo:** La automatización puede eliminar ciertos trabajos y aumentar la desigualdad económica.
- **Errores en sistemas críticos:** Fallos en sistemas como vehículos autónomos pueden provocar accidentes graves.
- **Amenazas a la ciberseguridad:** La IA puede ser utilizada para desarrollar ataques informáticos más sofisticados.

5.3. Necesidad de regulación

Debido a los riesgos asociados, es necesario:

- Establecer normas y regulaciones.
- Supervisar el desarrollo y uso de la IA.
- Preparar a la sociedad para los impactos económicos y sociales.

Gobiernos y organizaciones están desarrollando reglas para el uso responsable de la inteligencia artificial.

5.4. IA a nivel humano y superinteligencia

Los investigadores buscan desarrollar diferentes niveles de inteligencia artificial:

- **IA a nivel humano (HLAI):** Máquinas capaces de aprender cualquier tarea que un humano pueda realizar.
- **Inteligencia Artificial General (AGI):** Sistemas capaces de resolver múltiples tipos de problemas.
- **Superinteligencia Artificial (ASI):** Inteligencia superior a la humana, que podría ser difícil de controlar.

Estas posibilidades generan preocupaciones sobre la capacidad humana para controlar sistemas más inteligentes que nosotros.

5.5. Problemas conceptuales importantes

Se presentan dos ideas principales:

- **Problema del gorila:** Si la IA supera a los humanos en inteligencia, podríamos perder el control sobre nuestro futuro.
- **Problema del Rey Midas:** Si se define incorrectamente el objetivo de una IA, esta podría cumplirlo de forma peligrosa o no deseada.

5.6. Posible solución propuesta

Se sugiere crear máquinas que:

- Intenten cumplir objetivos humanos.
- Reconozcan que no conocen completamente esos objetivos.

Esto incluye técnicas como el aprendizaje por refuerzo inverso, donde las máquinas aprenden observando las decisiones humanas.

6. Agentes y Entornos

Un agente es cualquier entidad que puede percibir su entorno mediante sensores y actuar sobre él mediante actuadores.

6.1. Ejemplos de agentes

- **Agente humano:**
  - Sensores: ojos, oídos.

    - Actuadores: manos, piernas, voz.

- **Agente robótico:**
    - Sensores: cámaras, sensores infrarrojos.
    - Actuadores: motores.

- **Agente de software:**
    - Sensores: archivos, paquetes de red, entradas del usuario.
    - Actuadores: escritura de archivos, envío de datos, visualización de información.

El entorno es la parte del mundo que afecta al agente y que es afectada por sus acciones.

6.2. Perceptos y secuencia de perceptos

Un percepto es la información que el agente recibe a través de sus sensores.

La secuencia de perceptos es el historial completo de todo lo que el agente ha percibido.

Las acciones de un agente dependen de:

- Su conocimiento interno.
- Toda la secuencia de perceptos observada hasta el momento.

6.3. Función del agente

El comportamiento de un agente se describe mediante la función del agente, que:

- Recibe una secuencia de perceptos.
- Devuelve una acción.

Esta función es una descripción matemática abstracta.

El programa del agente es la implementación real que ejecuta esa función en un sistema físico.

6.4. Ejemplo: mundo de la aspiradora

Se utiliza un ejemplo sencillo:

Un robot aspiradora se mueve en un mundo con dos cuadrados:

- A
- B

Cada cuadrado puede estar:

- Limpio
- Sucio

El agente puede:

- Moverse a la derecha
- Moverse a la izquierda
- Aspirar
- No hacer nada

Una estrategia simple es:

- Si el cuadrado está sucio, aspirar.
- Si está limpio, moverse al otro cuadrado.

6.5. Evaluación de los agentes

Se pueden definir distintos agentes cambiando la forma en que responden a cada situación.

La pregunta principal es:

¿Qué hace que un agente sea bueno o inteligente?

Esto se determinará en la siguiente sección.

7. Buen comportamiento: El concepto de racionalidad

Un agente racional es aquel que hace lo correcto, es decir, elige acciones que producen los mejores resultados según una medida de desempeño.

7.1. Medidas de desempeño

El comportamiento de un agente se evalúa mediante sus consecuencias, idea conocida como consecuencialismo.

Una medida de desempeño:

- Evalúa qué tan bien trabaja un agente.
- Se basa en los resultados obtenidos en el entorno.
- Debe reflejar lo que realmente se desea lograr.

Es importante diseñar correctamente la medida de desempeño, porque una mala definición puede provocar comportamientos incorrectos o absurdos.

7.2. Factores que determinan la racionalidad

Un agente es racional dependiendo de cuatro elementos:

- La medida de desempeño.
- El conocimiento previo del entorno.
- Las acciones disponibles.
- La secuencia de perceptos recibidos.

Un agente racional elige la acción que maximiza el desempeño esperado, usando la información disponible.

7.3. Racionalidad no significa perfección

Un agente racional:

- No conoce el futuro.
- Toma decisiones con la información disponible.
- Busca el mejor resultado posible esperado.

Un agente omnisciente conocería todos los resultados, pero eso no es posible en la realidad.

7.4. Obtención de información

Un agente racional debe:

- Obtener información antes de actuar.
- Realizar acciones que mejoren su conocimiento del entorno.
- Explorar cuando el entorno es desconocido.

Esto se llama recolección de información.

7.5. Aprendizaje

Un agente racional debe:

- Aprender de la experiencia.
- Mejorar su conocimiento con el tiempo.
- Adaptarse a cambios en el entorno.

Los agentes que no aprenden pueden repetir errores.

7.6. Autonomía

Un agente es autónomo cuando:

- Aprende del entorno.
- No depende totalmente del conocimiento inicial del diseñador.

Es común que los agentes empiecen con conocimiento básico y aprendan con la experiencia.

8. La naturaleza de los entornos

Para diseñar un agente inteligente, es fundamental comprender el entorno en el que operará. Un entorno de tarea representa el conjunto de condiciones en las que el agente debe actuar y resolver problemas. Antes de construir un agente, es necesario especificar claramente este entorno para asegurar que el diseño del agente sea adecuado.

8.1. Modelo PEAS

Una forma común de describir el entorno de tarea es mediante el modelo PEAS, el cual incluye cuatro componentes principales:

- **Performance (Medida de rendimiento):** Define qué tan bien funciona el agente.
- **Environment (Entorno):** Describe el mundo donde el agente opera.
- **Actuators (Actuadores):** Permiten ejecutar acciones.
- **Sensors (Sensores):** Permiten percibir información del entorno.

Esta especificación permite identificar con claridad qué se espera del agente y qué recursos necesita para cumplir su función.

8.2. Clasificación de los entornos

Los entornos pueden clasificarse según diferentes propiedades que influyen directamente en el comportamiento y el diseño del agente.

8.2.1. Entornos observables

- **Completamente observables:** El agente puede percibir toda la información relevante en cada instante.
- **Parcialmente observables:** Existen limitaciones que impiden conocer completamente el estado del entorno.

8.2.2. Número de agentes

- **Agente único:** El agente opera sin interacción con otros agentes inteligentes.
- **Multiagente:** Existen múltiples agentes que pueden colaborar o competir entre sí.

8.2.3. Determinismo

- **Deterministas:** El resultado de una acción está completamente definido por el estado actual y la acción realizada.
- **No deterministas:** Existen factores impredecibles que generan incertidumbre.

8.2.4. Tipo de decisiones

- **Episódicos:** Cada acción es independiente de las anteriores.
- **Secuenciales:** Las decisiones actuales influyen en las futuras.

8.2.5. Dinamismo

- **Estáticos:** No cambian mientras el agente toma decisiones.
- **Dinámicos:** Evolucionan continuamente.

8.2.6. Naturaleza del entorno

- **Discretos:** Número limitado de estados posibles.
- **Continuos:** Número infinito de estados posibles.

8.2.7. Conocimiento del entorno

- **Conocidos:** El agente conoce las reglas del entorno.
- **Desconocidos:** El agente debe aprender las reglas.

En conjunto, estas propiedades permiten comprender la complejidad del entorno y seleccionar las estrategias adecuadas para diseñar agentes inteligentes capaces de funcionar correctamente.

9. 2.4 Estructura de los agentes

Una vez definido el entorno, el siguiente paso en el diseño de sistemas inteligentes consiste en establecer la estructura interna del agente. Un agente se puede entender como la combinación de una arquitectura y un programa. La arquitectura corresponde al sistema físico que permite percibir y actuar, mientras que el programa define las decisiones que el agente debe tomar ante diferentes situaciones.

Los programas de agentes reciben información del entorno en forma de percepciones y generan acciones como respuesta. Este proceso permite que el agente interactúe con su entorno de manera autónoma y cumpla sus objetivos.

Existen diferentes tipos de agentes que se distinguen según su forma de tomar decisiones.

9.1. Tipos de agentes

El tipo más básico es el **agente de reflejo simple**, que actúa únicamente en función de la percepción actual. Estos agentes utilizan reglas del tipo condición–acción y son fáciles de

implementar, aunque presentan limitaciones en entornos complejos.

Un tipo más avanzado es el **agente basado en modelos**, que mantiene información interna sobre el estado del entorno. Esta memoria permite que el agente funcione incluso cuando el entorno es parcialmente observable, ya que puede recordar información pasada y utilizarla para tomar decisiones.

Otro tipo importante es el **agente basado en objetivos**, que utiliza metas específicas para decidir qué acciones ejecutar. Este tipo de agente evalúa diferentes alternativas y selecciona aquellas que le permiten alcanzar sus objetivos, lo que le otorga mayor flexibilidad que los agentes de reflejo.

Finalmente, los **agentes basados en utilidad** toman decisiones considerando qué tan favorable es cada resultado posible. Utilizan una función de utilidad que permite comparar alternativas y seleccionar la acción que proporcione el mayor beneficio esperado.

Además de estos tipos, existen los **agentes de aprendizaje**, que tienen la capacidad de mejorar su rendimiento mediante la experiencia. Estos agentes incluyen componentes que evalúan su desempeño, aprenden de los resultados obtenidos y ajustan su comportamiento para lograr mejores resultados en el futuro.

La estructura interna de los agentes determina su capacidad para adaptarse, planificar y resolver problemas. Por ello, el diseño adecuado de estos componentes es fundamental en el desarrollo de sistemas inteligentes modernos.

10. Conclusión

El estudio de la naturaleza de los entornos y la estructura de los agentes constituye una base fundamental para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Comprender las características del entorno permite identificar las condiciones en las que un agente debe operar y determinar las estrategias necesarias para que funcione correctamente.

Asimismo, conocer la estructura interna de los agentes permite entender cómo procesan

la información, toman decisiones y ejecutan acciones. Los diferentes tipos de agentes, desde los más simples hasta los basados en utilidad y aprendizaje, muestran la evolución de los sistemas inteligentes hacia modelos cada vez más complejos y eficientes.

En conjunto, las secciones 2.3 y 2.4 evidencian que el éxito de un agente inteligente depende tanto del conocimiento del entorno como del diseño adecuado de su estructura interna. Estos conceptos son esenciales en el desarrollo de tecnologías actuales, como robots autónomos, sistemas inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial que interactúan con el mundo real.

11. Conclusiones

En el desarrollo de la presente monografía se ha podido comprender que la inteligencia artificial constituye un campo interdisciplinario que integra conocimientos provenientes de diversas áreas como la filosofía, las matemáticas, la economía, la psicología, la neurociencia y la informática. Esta integración ha permitido construir sistemas capaces de percibir su entorno, razonar, aprender y actuar de manera autónoma, lo que evidencia la complejidad y el alcance de esta disciplina en la actualidad.

Asimismo, se identificó que la inteligencia artificial puede entenderse desde distintos enfoques, como actuar o pensar de manera humana y actuar o pensar racionalmente. Entre estos enfoques, el modelo del agente racional destaca por su utilidad práctica, ya que permite diseñar sistemas capaces de tomar decisiones basadas en información disponible y orientadas a maximizar el cumplimiento de objetivos. Este enfoque se ha consolidado como una base fundamental para el desarrollo moderno de sistemas inteligentes.

El análisis histórico permitió reconocer que la inteligencia artificial no surgió de manera inmediata, sino que es el resultado de un proceso evolutivo que ha atravesado etapas de crecimiento, limitaciones y recuperación. Desde los primeros modelos de neuronas artificiales y la formalización del campo en la Conferencia de Dartmouth, hasta el desarrollo actual basado en aprendizaje automático y grandes volúmenes de datos, se evidencia un progreso continuo que ha permitido que la inteligencia artificial se convierta en una tecnología ampliamente utilizada en distintos sectores.

De igual manera, el estudio del estado del arte permitió identificar que la inteligencia artificial se encuentra actualmente en una etapa de expansión significativa, con aplicaciones en áreas como la medicina, la educación, la industria y las finanzas. Este avance ha sido impulsado por el incremento en la capacidad de procesamiento, la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y el desarrollo de algoritmos más eficientes. Sin embargo, también se reconocieron desafíos importantes relacionados con la ética, la privacidad de los datos, la

seguridad y el impacto social, lo que demuestra la necesidad de un desarrollo responsable y regulado.

Otro aspecto fundamental analizado fue la identificación de los beneficios y riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Entre los beneficios se destacan la automatización de tareas repetitivas, el aumento de la productividad y el apoyo en la resolución de problemas complejos. No obstante, también existen riesgos significativos, como la generación de armas autónomas, la vigilancia masiva, la toma de decisiones sesgadas y la posible pérdida de empleos. Estos factores evidencian la importancia de establecer normas, regulaciones y mecanismos de control que garanticen el uso seguro y ético de esta tecnología.

Además, se comprendió que el concepto de agente es fundamental dentro de la inteligencia artificial, ya que representa la unidad básica que permite la interacción con el entorno. Los agentes perciben información mediante sensores, toman decisiones a partir de dicha información y ejecutan acciones mediante actuadores. La racionalidad de los agentes depende de su capacidad para seleccionar acciones que maximicen su desempeño esperado, considerando su conocimiento previo y las condiciones del entorno.

Finalmente, se concluye que el éxito en el desarrollo de sistemas inteligentes depende en gran medida del conocimiento adecuado de la naturaleza del entorno y del diseño correcto de la estructura interna de los agentes. Comprender las características del entorno, definir correctamente las medidas de desempeño y desarrollar agentes capaces de aprender y adaptarse son elementos esenciales para el funcionamiento eficiente de la inteligencia artificial. En conjunto, estos aspectos evidencian que la inteligencia artificial continuará evolucionando y desempeñará un papel cada vez más relevante en el desarrollo tecnológico y social, siempre que su implementación se realice de manera responsable y orientada al bienestar humano.

12. Bibliografía

Referencias

[1] Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.